Начало обучения.

01.09.2023

Форма обучения

очная

Физтех-школа

ФПМИ

Департамент / кафедра

Научно-образовательный Центр когнитивного моделирования

Руководитель департамента / заведующий кафедрой

Панов Александр Игоревич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА

1. Фамилия, имя, отчество Горбов Григорий Владиславович
2. Группа научных специальностей 1.2 Компьютерные науки и информатика
3. Программа аспирантуры Компьютерные науки и информатика
4. Научная специальность 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение
5. Тема диссертации

Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах

6. Научный руководитель Панов Александр Игоревич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

кандидат физико-математических наук, доцент

ученая степень, ученое звание

Тема диссертации обсуждена на совещании департамента / заседании кафедры «___» _____20 ___ г. и утверждена приказом № _____ от «___» _____20 ___ г.

Руководитель департамента / заведующий кафедрой _____

подпись

Сайт: mipt.ru/aspirantura/
Учебное управление
Тел.: 8 (498) 744-65-21;
8 (498) 744-65-23;
8 (498) 744-65-59.
Отдел аспирантуры
Тел. 8 (498) 713-91-65

ПАМЯТКА АСПИРАНТА

1. Оформление плана

Индивидуальный план работы аспиранта является руководящим документом, в котором должны быть отражены конкретные этапы исследования и внедрения полученных результатов.

Научный руководитель и тема диссертации утверждается в течение месяца после зачисления.

Индивидуальный план работы аспиранта заполняется вручную или при помощи технических средств. Оригинал индивидуального плана необходимо предоставить в отдел аспирантуры. Срок сдачи индивидуального плана - до 30 сентября в 1 семестре и до 20 июня во втором и последующих семестрах.

2. Промежуточная аттестация

За время обучения аспирант обязан пройти промежуточную аттестацию, в том числе сдать кандидатские экзамены по иностранному языку, истории и философии науки, специальной дисциплине в сроки, установленные учебным планом. Изменение сроков сдачи кандидатских экзаменов разрешается только в исключительных случаях при наличии письменного обоснования, подписанного научным руководителем и согласия руководителя департамента / заведующего кафедрой.

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. На заседании структурного подразделения, к которому прикреплен аспирант, ежегодно заслушивается отчет аспиранта и его научного руководителя о ходе выполнения плана за текущий период.

Результаты проверки выполнения плана рассматриваются на совещании департамента / заседании кафедры, где обсуждается вопрос о текущем состоянии подготовки аспиранта, планомерности подготовки аспиранта по всем этапам научной и научно-педагогической деятельности, публикации результатов исследований. Решение, принятое на совещании департамента / заседании кафедры, фиксируется в индивидуальном плане аспиранта.

Если аспирант не выполнил без уважительных причин план работы на текущий период и имеет академическую задолженность, то он считается не прошедшим промежуточную аттестацию, что также фиксируется в его индивидуальном плане. За невыполнение индивидуального плана в установленные сроки аспирант подлежит отчислению из института.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ[1]

Цель исследования

Исследование и разработка методов безопасного обучения с подкреплением, которые используют модели мира и иерархическую структуру поведения для повышения эффективности исследования среды при соблюдении ограничений безопасности в робототехнических задачах.

Актуальность темы

Искусственный интеллект всё шире применяется в робототехнических задачах, где роботу необходимо принимать решения в процессе взаимодействия со средой. Методы обучения с подкреплением являются одним из перспективных подходов к дообучению робота в реальных условиях: агент обучается методом проб и ошибок, получая вознаграждение за действия, приближающие его к желаемому поведению. Однако в реальных условиях исследование не может быть произвольным: действия робота могут нанести вред людям, окружающей среде или самой робототехнической системе. Поэтому агент должен не только исследовать среду в поиске полезных действий, но и делать это безопасно. В безопасном обучении с подкреплением, помимо вознаграждения, вводится штраф, описывающий нарушения ограничений безопасности. Существующие подходы решают эту проблему по-разному, но часто не обеспечивают строгих гарантий безопасности либо требуют знания модели объекта управления. Использование моделей мира позволяет уменьшить число небезопасных взаимодействий, однако безопасное исследование зависит от корректной оценки риска. Дополнительные трудности возникают в задачах с большим горизонтом, где агенту необходимо выполнять длинную последовательность действий. Иерархическое обучение с подкреплением позволяет разбить задачу на более короткие подзадачи, а объединение моделей мира и иерархии особенно важно в навигационных и робототехнических задачах. При переходе к взаимодействию с человеком цели и правила поведения часто задаются на естественном языке, что требует новых методов и сред оценки. Таким образом, актуальность данной работы определяется тремя связанными проблемами. Во-первых, в задачах безопасного обучения важно заранее оценивать долгосрочные последствия действий: короткий горизонт планирования может не выявлять будущие нарушения безопасности, а ошибки в оценке нарушений приводят либо к небезопасным траекториям, либо к чрезмерно осторожному поведению. Во-вторых, безопасная стратегия должна сохранять способность к исследованию среды в постановках с большим горизонтом, а не сводить поведение к избеганию любых потенциально рискованных действий. В-третьих, для более реалистичных постановок необходимо учитывать ограничения, заданные не только численно, но и на естественном языке.

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

[1]Утверждение темы осуществляется не позднее 30 сентября

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

Наименование работы	Период проведения	Срок выполнения и форма контроля
1. Научный компонент		
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите	1-6 семестр	1-6 семестр: дифференцированный зачет 2, 4, 5 семестр: оценка по итогам аттестации
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (*публикация не менее 2-х статей в журналах из перечня ВАК, Web of Science, Scopus, RSCI*)	4, 6 семестр	4, 6 семестр: зачет
2. Образовательный компонент		
2.1. Дисциплины (модули)		
Иностранный язык	1-2 семестр	1 семестр: *зачет* 2 семестр: *кандидатский экзамен*
История и философия науки	1-2 семестр	1 семестр: *зачет* 2 семестр: *кандидатский экзамен*
Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук	4 семестр	4 семестр: *кандидатский экзамен*
Педагогика/ Методика преподавания	1 семестр	1 семестр: *экзамен*
Дисциплины по выбору обучающегося:[2]		
	1 семестр	1 семестр: *дифференцированный зачет*
	1 семестр	1 семестр: *дифференцированный зачет*
	2 семестр	2 семестр: *дифференцированный зачет*
	2 семестр	2 семестр: *дифференцированный зачет*
	1-2 семестр	__ семестр: *дифференцированный зачет*
Факультативные дисциплины (в*ыбор факультативных дисциплин по желанию обучающегося)*[2]		
	__ семестр	__ семестр: *дифференцированный зачет*
2.2. Практики		
Педагогическая практика	3 семестр	3 семестр: *зачет*
Научно-исследовательская практика (участие в конференции)	4 семестр	4 семестр: *зачет*
3. Итоговая аттестация		
Оценка диссертации на предмет соответствия установленным критериям	6 семестр	6 семестр

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

[2]Выбор дисциплин необходимо осуществить в личном кабинете:https://profile.mipt.ru/ и внести наименование в общий план работы

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ[3]

Наименование раздела (подраздела) диссертации	Планируемый срок завершения подготовки материала раздела (подраздела)	Фактический срок завершения подготовки материала раздела (подраздела)	Примечание (информация о выполнении, подпись научного руководителя)
Введение	6 семестр		Выполнено
Глава 1. Безопасное обучение с подкреплением: методы, ограничения и среды оценки 1.1 Теоретические основы безопасного обучения с подкреплением 1.2 Методы оптимизации стратегии с ограничениями 1.3 Ограничение небезопасных действий при управлении агентом 1.4 Методы безопасного обучения на основе моделей мира 1.5 Иерархическое обучение с подкреплением и задачи с большим горизонтом 1.6 Безопасное иерархическое обучение с подкреплением 1.7 Мультимодальные агенты и естественно-языковые инструкции 1.8 Бенчмарки, используемые в диссертационной работе 1.9 Метрики оценки безопасного исследования, используемые в диссертационной работе 1.10 Выводы по главе	2 семестр		Выполнено
Глава 2. Использование моделей мира для оценки будущих накопленных штрафов в безопасном обучении с подкреплением 2.1 Оценка будущих накопленных штрафов в модели мира SPOWL 2.2 Экспериментальная проверка метода SPOWL и исследование оценки накопленных штрафов 2.3 Выводы по главе	3-4 семестр		Выполнено
Глава 3. Решение проблемы безопасного исследования с помощью иерархической структуры 3.1 Метод SG-Safe 3.2 Экспериментальная проверка метода SG-Safe 3.3 Выводы по главе	4 семестр		Выполнено
Глава 4. Развитие иерархического безопасного обучения с подкреплением с использованием модели мира 4.1 Метод ITES 4.2 Экспериментальная проверка метода ITES 4.3 Выводы по главе	5-6 семестр		Выполнено
Глава 5. Переход к мультимодальной безопасности в задачах с естественно-языковыми целями и ограничениями 5.1 Бенчмарк Caged CrafText 5.2 Сравнение методов в среде Caged CrafText 5.3 Выводы по главе	5-6 семестр		Выполнено
Заключение	6 семестр		Выполнено

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

[3]План диссертации необходимо заполнить до 30 сентября. В дальнейшем вносятся изменения по мере необходимости

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПУБЛИКАЦИЙ[4]

№ п/п	Тема публикации	Планируемая дата публикации	Где планируется публикация (журнал / сборник)	Примечание (информация о выполнении, подпись научного руководителя)
1	Enhancing Safe Exploration Through Subgoal Guidance	2026	Technologies	Выполнено
2	Caged CrafText: Language-Grounded Safety Constraints for Multimodal Reinforcement Learning in CrafText	2026	Optical Memory and Neural Networks	Выполнено
3	Safe Planning and Policy Optimization via World Model Learning	2025	Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: Proceedings of ECAI 2025, IOS Press	Выполнено
4	CrafText Benchmark: Advancing Instruction Following in Complex Multimodal Open-Ended World	2025	ACL 2025, Long Papers	Выполнено
5	Imagine To Ensure Safety in Hierarchical Reinforcement Learning	2026	arXiv	Выполнено

[4]Планирование осуществляется на учебный год, визируется подписью научного руководителя

ПЛАН АПРОБАЦИИ / ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ[5]

(участие аспиранта в научных конференциях, симпозиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие в различных видах мероприятий научного сообщества, подготовка и направление в различные органы предложений по теме исследований, публикации в виде книг, получение патентов, внедрение результатов исследования)

№ п/п	Наименование планируемого результата	Планируемый срок апробации (внедрения) результатов исследования	Где планируется реализация результатов исследования	Примечание (информация о выполнении, виза научного руководителя)
1	Участие в международной конференции European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2025, с докладом «Safe Planning and Policy Optimization via World Model Learning»	25-30 октября 2025 г.	Болонья, Италия	Выполнено
2	Участие в конференции Fall into ML 2025 с постерным докладом «CrafText Benchmark: Advancing Instruction Following in Complex Multimodal Open-Ended World»	24-25 октября 2025 г.	Москва, Россия	Выполнено
3	Участие в междисциплинарной конференции по искусственному интеллекту «ИИ-АЗАМАН 2025» с постерным докладом «CrafText Benchmark: Advancing Instruction Following in Complex Multimodal Open-Ended World»	17 сентября 2025 г.	Казань, Россия	Выполнено
4	Участие в семинарах Центра когнитивного моделирования МФТИ	2023-2025 гг.	МФТИ, Москва	Выполнено

[5]Планирование осуществляется на учебный год, визируется подписью научного руководителя

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование работы	Краткое содержание работы	Период выполнения	Отметка о выполнении, подпись научного руководителя
1.	**Научный компонент**			
1.1	**Научная деятельность и подготовка текста диссертации**			
1.1.1	Определение темы диссертации	Исследование методов безопасного обучения с подкреплением для робототехнических задач, уточнение темы диссертации и постановки исследования.	до 30 сентября	Выполнено
1.1.2	Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования	Подбор и изучение литературы по обучению с подкреплением, безопасному обучению с подкреплением, иерархическому обучению и методам на основе моделей мира.	1-2 семестр	Выполнено
1.1.3	Составление плана диссертации	Составление первичного плана диссертационного исследования, определение основных разделов и экспериментальных направлений.	до 30 сентября	Выполнено
1.1.4	Работа над теоретической частью[6]:	**Раздел 1. Обзор методов обучения с подкреплением, безопасного обучения с подкреплением, иерархического обучения и моделей мира.** **Раздел 2. Первичное описание постановки задачи и подхода к использованию модели мира для безопасного исследования.**	1-2 семестр	Выполнено
1.1.5	Работа над экспериментальной частью[6]:	Подготовка экспериментальной базы, выбор симуляционных сред и базовых методов сравнения. Проведение первых экспериментов по безопасному исследованию с использованием моделей мира и подцелей.	1-2 семестр	Выполнено
1.1.6	Публикации научных статей[7]: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____	Подготовка материалов к публикациям по безопасному исследованию с использованием моделей мира и иерархической структуры поведения.	1-2 семестр	Выполнено
1.1.7	Участие в конференциях[8] ____	Участие в научных семинарах Центра когнитивного моделирования МФТИ.	1-2 семестр	Выполнено
1.1.8	Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности	Представление результатов научной деятельности на семинаре центра когнитивного моделирования.	1-2 семестр	Выполнено

Аспирант _____ / Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

[6] В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

[7] Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

[8] Указывается количество конференций

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование работы	Краткое содержание работы	Период выполнения	Отметка о выполнении, виза научного руководителя
1.	**Научный компонент**			
1.1	**Научная деятельность и подготовка текста диссертации**			
1.1.1	Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования	Анализ современных методов безопасного обучения с подкреплением, методов на основе моделей мира, безопасного иерархического обучения и бенчмарков для экспериментальной оценки.	3-4 семестр	Выполнено
1.1.2	Работа над теоретической частью[9]:	Подготовка теоретических разделов, связанных с методом SPOWL и методом SG-Safe: описание постановки задачи, архитектуры методов и используемых функций оценки.	3-4 семестр	Выполнено
1.1.3	Работа над экспериментальной частью[9]:	Проведение экспериментов по оценке будущих накопленных штрафов в модели мира, исследование способов агрегации ансамбля, а также экспериментов по безопасному исследованию через промежуточные подцели.	3-4 семестр	Выполнено
1.1.4	Публикации научных статей[10]: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____	Подготовка и направление публикаций по методам безопасного обучения с подкреплением, использующим модели мира и генерацию подцелей.	3-4 семестр	Выполнено
1.1.5	Участие в конференциях[11] ____	Участие в научных семинарах и подготовка материалов для апробации результатов исследования.	3-4 семестр	Выполнено
1.1.6	Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности	Доклад и обсуждение промежуточных результатов на семинаре центра когнитивного моделирования.	3-4 семестр	Выполнено

Аспирант _____/ Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

[9]В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

[10] Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

[11] Указывается количество конференций

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование работы	Краткое содержание работы	Период выполнения	Отметка о выполнении, виза научного руководителя
1.	**Научный компонент**			
1.1	**Научная деятельность и подготовка текста диссертации**			
1.1.1	Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования	Уточнение обзора литературы по методам безопасного обучения, безопасного иерархического обучения, моделям мира и агентам с естественно-языковыми инструкциями.	5-6 семестр	Выполнено
1.1.2	Работа над теоретической частью[12]:	Подготовка и доработка глав по методу ITES и бенчмарку Caged CrafText, а также подготовка введения, заключения и положений, выносимых на защиту.	5-6 семестр	Выполнено
1.1.3	Работа над экспериментальной частью[12]:	Проведение и оформление экспериментов по ITES и Caged CrafText, абляционных исследований, сравнения с базовыми методами и анализа полученных результатов.	5-6 семестр	Выполнено
1.1.4	Публикации научных статей[13]: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____	Подготовка публикаций по результатам диссертационной работы, включая журнальные статьи, конференционные публикации и препринт.	5-6 семестр	Выполнено
1.1.5	Участие в конференциях[14] ____	Апробация результатов на ECAI 2025, Fall into ML 2025, конференции «ИИ-АЗАМАН 2025» и семинарах Центра когнитивного моделирования МФТИ.	5-6 семестр	Выполнено
1.1.6	Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности	Представление итоговых результатов научной деятельности на семинаре центра когнитивного моделирования..	5-6 семестр	Выполнено

Аспирант _____/ Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

[12] В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

[13] Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

[14] Указывается количество конференций